

基于SEM-MNL模型的联程出行选择行为研究

鲁琼瑶^a, 马亚锋^{a,b}, 李思哲^a, 罗颖桦^a

(华东交通大学 a. 交通运输工程学院, b. 交通运输工程博士后流动站, 南昌 330013)

摘要:针对现有联程出行研究中对不同出行距离差异化分析不足的问题,深入探究城际联程出行方式选择行为的内在机制.首先,通过分析旅客出行选择行为,选取全国代表性枢纽设计调查问卷;然后,从出行者个人属性、出行特征属性及心理潜变量属性3个维度,构建融合心理潜变量的结构方程模型(Structural Equation Model, SEM)和出行方式选择多项Logit(Multinomial Logit, MNL)模型相融合的SEM-MNL模型,并与不含出行方式潜变量的传统MNL模型进行结果对比分析;最后,基于混合选择模型参数回归结果,系统分析短、中、长3种不同出行距离下的决策差异.研究表明:与传统MNL模型相比,SEM-MNL模型表现出更优的拟合性能与预测精度,短、中、长3种出行距离下分别提升19.1%、23.4%、10.6%,具备较强的实际应用价值;城际出行选择行为同时受到显变量与潜变量的共同影响,性别、学历、职业、收入、出行目的与频率等因素作用显著,经济性、安全性、便捷性、可靠性及舒适性等心理潜变量具有关键解释力;联程出行主要吸引对成本敏感的职业群体(如机关人员、个体户等),其经济性与安全性构成核心吸引力,但便捷性与舒适性不足仍是主要制约因素;随着出行距离增加,旅客对联程出行的舒适性要求显著提升,对可靠性的关注则有所减弱.研究成果可为理解城际出行复杂决策行为提供理论依据,也可为联程出行服务优化和差异化交通政策制定提供实证参考.

关键词: 交通运输;联程出行;结构方程模型;SEM-MNL模型;出行行为分析

中图分类号:U125

文献标志码:A

Research on intermodal travel choice behavior based on an integrated SEM-MNL model

LU Qiongyao^a, MA Yafeng^{a,b}, LI Sizhe^a, LUO Yinghua^a

(a. School of Transportation Engineering, b. Postdoctoral Research Center of Transportation Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

Abstract: To address the lack of differentiated analysis across varying travel distances in existing intermodal travel research, this study investigates the intrinsic mechanisms underlying intercity intermodal travel mode choice behavior. First, based on an analysis of traveler choice behavior, a nationally repre-

收稿日期:2025-10-16;修回日期:2025-12-02

基金项目:国家自然科学基金(52002127);江西省研究生创新专项资金(YC2024-S457, YC2023-S544);江西省高校人文社科青年项目(GL21201)

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (52002127); Graduate Student Innovation Special Fund Project of Jiangxi Province (YC2024-S457, YC2023-S544); Jiangxi Provincial Youth Project for Humanities and Social Sciences Research in Universities (GL21201)

第一作者:鲁琼瑶(2001—),男,河南汝州人,硕士生.研究方向为联程出行选择行为. email:luqiongyao2580@163.com.

通信作者:马亚锋(1988—),男,陕西咸阳人,副教授,博士. email: 498592501@qq.com.

引用格式:鲁琼瑶,马亚锋,李思哲,等.基于SEM-MNL模型的联程出行选择行为研究[J].北京交通大学学报,2026,50(3):83-93.

LU Qiongyao, MA Yafeng, LI Sizhe, et al. Research on intermodal travel choice behavior based on an integrated SEM-MNL model [J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2026, 50(3): 83-93. (in Chinese)

sentative hub is selected for the design of a survey questionnaire. Second, from three dimensions, individual traveler attributes, travel characteristics, and latent psychological variables, an integrated SEM-MNL model is constructed by combining a Structural Equation Model (SEM) containing latent psychological variables with a Multinomial Logit (MNL) model for travel mode choice. The results are then compared with those of a traditional MNL model that excludes latent variables. Finally, based on the parameter regression results of the hybrid choice model, the decision-making differences across short-, medium-, and long-distance trips are systematically analyzed. The results indicate that, compared to the traditional MNL model, the SEM-MNL model exhibits superior goodness-of-fit and predictive accuracy, with improvements of 19.1%, 23.4%, and 10.6% for short-, medium-, and long-distance trips, respectively, thereby demonstrating strong practical applicability. Intercity travel choice behavior is jointly influenced by both observable and latent variables. Factors such as gender, education, occupation, income, travel purpose, and travel frequency exhibit significant effects, while latent psychological variables, including economy, safety, convenience, reliability, and comfort, also hold crucial explanatory power. Intermodal travel primarily attracts cost-sensitive occupational groups (e.g., government employees and self-employed individuals), for whom economy and safety constitute the core attractions, although insufficient convenience and comfort remain the primary constraints. As travel distance increases, travelers' demands for the comfort of intermodal travel rise significantly, whereas their focus on reliability somewhat diminishes. These findings provide a theoretical basis for understanding the complex decision-making behaviors involved in intercity travel and offer an empirical reference for optimizing intermodal travel services and formulating differentiated transportation policies.

Keywords: transportation; intermodal travel; structural equation modeling; SEM-MNL model; travel behavior analysis

随着我国产业升级和区域分工的不断深化,城市间关系正由单一竞争逐渐转向协作互补,人员跨城流动需求显著增长.然而,受交通方式可达性与覆盖率限制,许多城市之间仍难以实现低成本的直达运输,联程出行由此成为满足跨城出行需求的重要方式.联程出行通过组合多种运输方式(如空铁、空空、公铁等)实现接续旅行,能够充分发挥各运输方式的比较优势,提升综合运输效率.但联程出行较单一方式出行存在更高的不确定性,旅客需要综合权衡出行时间、出行费用、中转换乘、服务质量等多种因素,系统分析以上因素对旅客联程出行选择的影响机制,有利于整合各运输方式的优势,开发高质量联程产品,为提升联程服务水平提供依据.

早期的出行选择研究,主要考虑出行者的个人属性和出行特征等客观因素.文献[1]首次将离散选择模型(Logit)应用于出行行为预测,基于匹兹堡交通数据,分析了出行时间、成本等客观属性及个人特征的影响;文献[2]通过研究社会经济特征、土地利用和旅行时间对中长距离出行模式选择的影响,证实土地利用属性的重要作用;文献[3]使用随机参数 Logit 模型分析了北京市主要路口的等待人数、交通模式、到达时的速度变化等因素如何影响闯

红灯行为;文献[4]通过对沪宁高速铁路客票数据的分析,建立 Logit 模型,发现旅客在选择出行时间时有明显的时间偏好.随着研究的不断深入,出行者的偏好、感知等主观因素也被逐步纳入.文献[5]引入认知要素(如历史依赖与潜在约束),提出了超越经典随机效用理论的混合选择模型;文献[6]从理论层面系统探讨潜变量在离散选择模型中的正确处理方式;文献[7-9]综合分析了心理因素对出行方式选择行为的影响效应;文献[10]构建混合 Logit 模型引入感知有用性、感知易用性、行为态度等心理态度潜变量,分析了网约车的选择行为;文献[11-12]分别通过随机系数 Logit 模型,证实心理潜变量在城际与市内出行选择中的异质性影响;文献[13]应用混合选择模型,揭示态度变量与城际出行模式选择间的复杂关系;文献[14]构建考虑态度变量的混合选择模型,揭示票务预订不确定性对公铁多式联运选择的影响;文献[15]使用混合选择模型,考虑产品兴趣、决策参与等潜变量,解析游客对空铁联运的偏好形成机制;文献[16]综合应用多项 Logit 模型、随机参数对数和潜在类框架模型,揭示短途海运与道路运输选择中旅程便利性偏好与成本敏感性的群体异质性;文献[17]融合资源匹配、感知风险与价值理论

构建分析模型,系统解析空铁联运转移服务属性偏好;文献[18]基于心理账户理论构建考虑旅行时间和成本的旅行选择行为模型,揭示了旅行者在确定性和风险条件下的选择行为形成机制;文献[19]通过SEM验证“客观环境-主观心理-出行行为”的影响路径,揭示建成环境对地铁出行的空间差异化影响。

近年来,现有研究考虑了多种主、客观影响因素,对各种出行场景下的城际出行选择进行研究,如城乡公交出行、低碳出行、联程出行链等情景。文献[20]使用SEM-MNL整合模型证实城乡公交服务质量中可靠性与便利性的关键作用;文献[21]基于计划行为理论和价值-信念-规范理论,构建了综合意图决定模型,揭示社会心理因素与政策对低碳出行意向的影响机制;文献[22]考虑低碳心理属性构建混合Logit模型,揭示安全性和停放点对共享交通选择的影响机制;文献[23]构建低碳心理潜变量Logit模型,发现高碳出行态度对出行选择的负向抑制效应;文献[24-25]基于出行链构建SEM-Logit模型,分别验证心理潜变量对城际出行方式选择的解释力和揭示城际旅客多模式出行选择的决策机制;文献[26]构建混合选择模型,考虑心理潜变量,分析基于出行链的城际换乘选择行为;文献[27]构建贝叶斯混合MNL模型,从整个出行链视角识别票务购买方式、舒适性等变量的随机参数特征;文献[28]构建交叉巢式Logit模型,揭示出行链、出行方式与出发时间联合选择中的决策层级;文献[29]基于多日GPS数据,使用嵌套Logit模型和蒙特卡罗方法研究了出行链模式与出行方式选择之间的关系。

现有研究通常将出行距离作为单一属性变量纳入模型,缺乏短、中、长出行政距离环境下的差异化情景分析。因此,本文基于随机效用理论,结合各交通方式优势出行距离,分别构建了短、中、长3类距离下的联程出行方案集,并通过问卷调查,建立融合心理潜变量的SEM-MNL模型,以系统分析不同出行距离下的决策差异,为城际联程出行产品开发和优化提供理论基础和技术支持。

1 联程出行及距离划分

1.1 联程出行过程分析

联程出行是出行者为完成跨城市的移动需求(从城市1至城市3),通过至少两段城际交通方式(如飞机、高铁、大巴等),在至少一次中转换乘的衔接下,实现单方向移动的出行过程。联程出行结构

如图1所示,城际出行包括城际出行Ⅰ、城市2市内中转、城际出行Ⅱ共3个阶段,即两个城际出行段和一个市内中转段。在调查中发现,旅客选择的中转枢纽多以铁路枢纽或航空枢纽为核心,一方面这些枢纽本身已集成了多种交通方式,大部分市内中转在枢纽内部即可完成;另一方面,市内枢纽之间也有完善的轨道交通系统或公交连接,市内出行方便且经济,对整个联程出行过程影响较小。因此,以两段城际出行为重点,暂不考虑市内中转阶段。

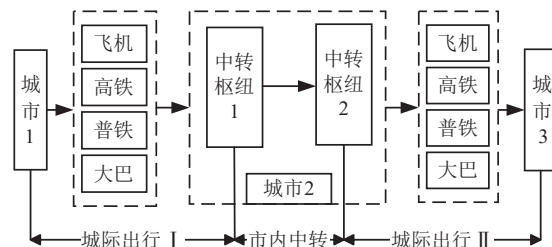


图1 联程出行结构图

Fig.1 Architecture of intermodal travel

1.2 城际出行方案集

在城际出行过程中,各交通方式因其在速度、成本、舒适性等方面的差异,具有不同的优势出行距离。反映在不同的出行距离上,出行者的方式选择构成会有明显的差异。因此参考文献[30]提出的各种交通方式的绝对优势出行距离模型,将城际交通划分为短距离(100~600 km)、中距离(600~1 500 km)和长距离(1 500 km以上)3个区间,其中短距离出行方案集包括高铁+普铁、大巴+高铁、高铁直达、普铁直达、大巴直达等;中距离出行方案集包括高铁+航空、高铁+普铁、大巴+高铁、航空直达、高铁直达、普铁直达等;长距离出行方案集包括高铁+航空、高铁+普铁、航空直达、高铁直达、普铁直达等。

该划分体系和出行方案集综合考虑了不同运距下的运输经济性、时效性特征及多种交通方式的衔接协同效益,可系统反映现代综合运输网络的组合优化潜力。在交通方式筛选及出行方案集制定过程中主要考虑没有乘坐门槛的公共交通方式,如大巴、普速铁路、高速铁路、航空等,故暂不考虑私家车。

1.3 特征变量选取及问卷设计

遵循简明科学、真实且易于理解的原则,参考现有研究^[9, 11, 20],系统梳理并选择了出行者个人属性、出行特征及各类出行方案的心理潜变量作为特征变量,并对其进行定义和取值说明,结果如表1所示。

在问卷设计过程中,针对每个出行者,首先调查其个人属性,包括性别、年龄、学历、职业、收入情况

表 1 特征变量选取
Tab.1 Feature variable selection

类别	变量	符号	变量取值
旅客个人属性	性别	Gender	1=男,2=女
	年龄	Age	1=18岁以下,2=18~25岁,3=26~30岁,4=31~40岁,5=41~50岁,6=51~60岁,7=60岁以上
	学历	Edu	1=初中及以下,2=高中/中专,3=大学专科,4=大学本科,5=研究生及以上
	职业	Job	1=企业职员,2=个体户,3=机关及事业单位,4=工人,5=农民,6=学生,7=离退休人员,8=其他
	收入	Income	1=3 000元及以下,2=3 001~6 000元,3=6 001~10 000元,4=10 001~15 000元,5=15 001~20 000元,6=20 000元以上
旅客出行属性	出行目的	T_P	1=公务出行,2=看病就医,3=探亲访友,4=旅游购物,5=上班上学,6=其他
	短距离出行频率	T_F1	1=1次/年,2=2~3次/年,3=4~5次/年,4=5次以上/年
	中距离出行频率	T_F2	1=1次/年,2=2~3次/年,3=4~5次/年,4=5次以上/年
	长距离出行频率	T_F3	1=1次/年,2=2~3次/年,3=4~5次/年,4=5次以上/年
心理潜变量	经济性	Econ	通过SEM模型计算适配值
	安全性	Safe	通过SEM模型计算适配值
	便捷性	Conv	通过SEM模型计算适配值
	可靠性	Relia	通过SEM模型计算适配值
	舒适性	Comf	通过SEM模型计算适配值

等;其次调查其出行特征,包括出行目的及各类距离的出行频率;最后基于李克特(Likert)量表原理,设计调查题项,为构建旅客联程出行选择行为模型提供数据支撑。

2 选择行为模型构建

为了探究不同出行距离场景下的异质出行选择行为,以不同出行距离的方案集为因变量,考虑出行者的个人属性和心理潜变量,通过结构方程模型,探索变量之间的潜在关系及相互作用机理,然后将其引入MNL模型,以SEM-MNL整合模型解构旅客的出行选择行为,建模框架如图2所示。

该整合模型通过将经济性、安全性、便捷性、可靠性、舒适性等心理潜变量通过测量模型进行量化,并纳入选择决策分析中,精准揭示个人属性与出行特征如何通过影响心理感知来间接驱动方案选择,构建了从“客观属性”到“主观感知”再到“最终行为”的完整因果路径。模型构建主要包含5个步骤。

步骤1:模型假设。出行者的决策过程是理性的,会选择效用最大的出行方式,即选择自认为最优的方案出行;城际出行中可选择的方式包括联程出行和直达出行;出行者对于出行方案优劣的判断取决于效用函数,该函数包括显变量和潜变量;效用函数的误差项服从均值为0、独立同分布的Gumbel分布,其他函数的随机误差项服从正态分布;安全性和经济性是其他心理潜变量的底层需求,即安全性和经济性影响舒适性、便捷性和可靠性。

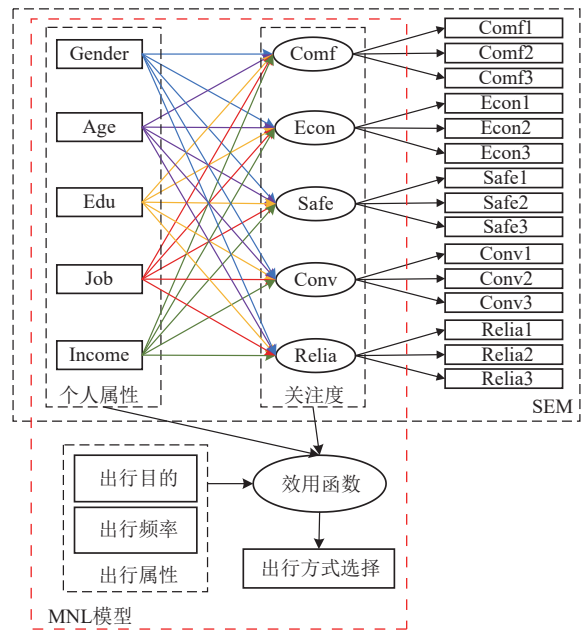


图2 SEM-MNL模型框架
Fig.2 SEM-MNL model framework

步骤2:效用函数。随机效用理论是离散选择模型的理论核心,它假设出行者不具有完整全面的信息,每个人的决策总是选择效用最大的方案,认为出行方案的效用 U_{in} 由 V_{in} 和 ϵ_{in} 组成,其表达式为

$$U_{in} = V_{in} + \epsilon_{in} \quad (1)$$

将潜变量加入固定项中,使效用函数包含出行者个人属性、出行属性和心理潜变量,改进后效用函数为

$$U_{in}^d = \sum_l a_{il} p_{iln} + \sum_q b_{iq} t_{iqn}^d + \sum_k c_{ik} \eta_{ikn} + \epsilon_{in} \quad (2)$$

式中: i 为选择方案, n 为出行者个体, d 为出行距离,取1、2、3分别表示短距离、中距离、长距离出行; l 、

q, k 分别为出行者的个人属性、出行特征属性、潜变量个数; U_{in}^d 为不同出行距离下出行者 n 选择方案 i 的效用; V_{in} 为出行者 n 选择方案 i 的效用函数固定项; $p_{iln}, t_{iqn}^d, \eta_{ikn}$ 分别为个人属性、不同距离的出行特征属性、心理潜变量; a_{il}, b_{iq}, c_{ik} 为待估参数; ϵ_{in} 为随机误差项。

步骤3:多指标多因果模型(Multiple Indicators Multiple Causes, MIMIC).因步骤2中的心理潜变量 η_{ikn} 无法直接测量,引入SEM的扩展模型:MIMIC模型.相较于传统SEM, MIMIC模型考虑了外生显变量(如年龄、收入等)对测量模型和结构模型的影响,通过指标间的交叉验证,降低了问卷误差带来的负面影响. MIMIC模型无需依赖严格的约束条件和假设前提,能够处理多个潜变量及其内生指标,并且可以容纳外生因素与内生指标中的测量误差^[31]. MIMIC模型的多指标(Multiple Indicators, MI)部分对应于SEM的测量模型部分,其表达式为

$$y_{itm} = \sum_k \gamma_{ikt} \eta_{ikn} + \xi_{itm} \quad (3)$$

多因果(Multiple Causes, MIC)部分则对应于SEM的结构模型部分,其表达式为

$$\eta_{ikn} = \sum_r \lambda_{ikr} x_{irm} + \zeta_{ikn} \quad (4)$$

式中: t 为潜变量对应的测量变量个数; r 为与潜变量存在相互关系的变量个数; x_{irm}, y_{itm} 分别为与潜变量存在相互关系的变量、潜变量对应的观测变量; $\lambda_{ikr}, \gamma_{ikt}$ 为待估参数; ζ_{ikn}, ξ_{itm} 为潜变量与其对应的观测变量间的误差项。

步骤4:离散选择模型.根据最大效用理论,当满足 $U_{in}^d > U_{jn}^d$ 且 $i \neq j$ 时,出行者出行选择第 i 种方案^[32].因此,在SEM-MNL整合模型中,出行者 n 在不同出行距离下选择方案 i 的概率 P_{in} 为

$$P_{in} = \frac{\exp(U_{in}^d)}{\sum_{j \in A_n^d} \exp(U_{jn}^d)} = \frac{\sum_l a_{il} p_{iln} + \sum_q b_{iq} t_{iqn}^d + \sum_k c_{ik} \eta_{ikn} + \epsilon_{in}}{\sum_{j \in A_n^d} \exp\left(\sum_l a_{il} p_{iln} + \sum_q b_{iq} t_{iqn}^d + \sum_k c_{ik} \eta_{ikn} + \epsilon_{in}\right)} \quad (5)$$

式中: P_{in} 为出行者 n 选择方案 i 的概率; A_n^d 为出行者 n 在不同出行距离下出行方案集。

步骤5:参数标定.采用极大似然法对构建的SEM-MNL模型进行参数标定,似然函数 L^* 为

$$L^* = \prod_{n=1}^N \prod_{i \in A_n^d} P_{in}^{\delta_{in}} \quad (6)$$

式中: N 为样本数; δ_{in} 为概率变量。

将式(6)取对数得到对数似然函数 L 为

$$L = \ln L^* = \sum_{n=1}^N \sum_{i \in A_n^d} \delta_{in} \left(\sum_l a_{il} p_{iln} + \sum_q b_{iq} t_{iqn}^d + \sum_k c_{ik} \eta_{ikn} + \epsilon_{in} - \ln \sum_{j \in A_n^d} e^{\sum_l a_{il} p_{iln} + \sum_q b_{iq} t_{iqn}^d + \sum_k c_{ik} \eta_{ikn} + \epsilon_{in}} \right) \quad (7)$$

将式(7)两边同时对 a, b, c 参数求导并求解即可得到未知参数的标定值。

3 实例分析

3.1 数据描述及信效度检验

针对国内城市间的联程出行开展问卷调查,选取北京、广州、南昌、合肥、长沙、济南、郑州、西安等城市的代表性枢纽,采用线下和线上(问卷星、风铃系统等)相结合的方式,调查时间为2025年3月至2025年4月,共回收问卷744份,剔除无效问卷后,得到678份有效问卷,问卷有效率91.13%,满足结构方程模型的样本量需求.问卷描述性统计如表2所示。

为验证问卷数据的可靠性,采用克隆巴赫系数值、KMO值、CR值、AVE值对问卷进行信度和效度检验,结果如表3所示。

由表3可知:问卷信度和效度均通过了检验标准.在信度检验方面,5个潜变量的克隆巴哈系数均达到了0.7以上,表明问卷具有较好的内部一致性;在效度检验方面,5个潜变量的KMO值、CR值和AVE值均达到参考标准,表明问卷具有良好的结构效度和区分效度。

3.2 潜变量适配值的估算

针对建立的MIMIC模型,选取卡方与自由度比值(Chi-square Minimum/Degrees of Freedom, CMIN/DF)、拟合优度指数(Goodness of Fit Index, GFI)、调整拟合优度指数(Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI)、近似误差均方根(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)、规范拟合指数(Normed Fit Index, NFI)、增值拟合指数(Incremental Fit Index, IFI)、塔克-刘易斯指数(Tucker-Lewis Index, TLI)、比较拟合指数(Comparative Fit Index, CFI)、简约比较拟合指数(Parsimonious Comparative Fit Index, PCFI)、简约规范拟合指数(Parsimonious Normed Fit Index, PNFI)指标对MIMIC模型的适配度进行检验,并应用AMOS软件进行模型路径系数标定,模型适配度结果和路径系数标定结果如表4、表5所示。

由表4可知,模型各适配度指标均满足合格标准,表明模型具有良好的拟合优度,可以进行后续的模型参数回归。

表 2 问卷数据描述性统计
Tab.2 Descriptive statistics of questionnaire data

变量	选项	频率	比例/%	变量	选项	频率	比例/%
性别	男	263	38.80	出行目的	看病就医	16	2.40
	女	415	61.20		探亲访友	34	5.00
年龄	18岁以下	3	0.40		旅游购物	224	33.00
	18~25岁	156	23.00		上班上学	296	43.70
	26~30岁	171	25.20		其他	6	0.90
	31~40岁	273	40.30	短距离出行频率	1次	68	10.00
	41~50岁	54	8.00		2~3次	188	27.70
	51~60岁	20	2.90		4~5次	174	25.70
	60岁以上	1	0.10		5次以上	248	36.60
学历	初中及以下	35	5.20	中距离出行频率	1次	144	21.20
	高中/中专	37	5.50		2~3次	265	39.10
	大学专科	86	12.70		4~5次	179	26.40
	大学本科	447	65.90		5次以上	90	13.30
	研究生及以上	73	10.80	长距离出行频率	1次	277	40.90
职业	企业职工	420	61.90		2~3次	207	30.50
	个体户	60	8.80		4~5次	134	19.80
	机关及事业单位	59	8.70		5次以上	60	8.80
	工人	35	5.20	短距离出行方式	联程出行	225	33.19
	农民	13	1.90		高铁直达	356	52.51
	学生	83	12.20		普铁直达	54	7.96
	离退休人员	1	0.10		大巴直达	43	6.34
	其他	7	1.00	中距离出行方式	联程出行	277	40.86
收入	3 000元及以下	93	13.70		航空直达	255	37.61
	3 001~6 000元	99	14.60		高铁直达	110	16.22
	6 001~10 000元	142	20.90		普铁直达	36	5.31
	10 001~15 000元	131	19.30	长距离出行方式	联程出行	209	30.83
	15 001~20 000元	85	12.50		航空直达	357	52.65
	20 000以上	128	18.90		高铁直达	57	8.41
出行目的	公务出行	102	15.00		普铁直达	55	8.11

表 3 信效度检验结果
Tab.3 Results of reliability and validity tests

指标	参考标准	舒适性	经济性	安全性	可靠性	便捷性
克隆巴哈系数	>0.7	0.760	0.714	0.755	0.726	0.719
KMO	>0.6	0.696	0.677	0.690	0.683	0.677
CR	>0.7	0.758	0.702	0.753	0.726	0.712
AVE	>0.4 ^[33]	0.512	0.440	0.504	0.469	0.452

表 4 MIMIC 模型适配度
Tab.4 Model fit of the MIMIC model

指标	CMIN/DF	GFI	AGFI	RESEA	NFI	IFI	TLI	CFI	PCFI	PNFI
合格标准	(1,3)	>0.90	>0.90	<0.08	>0.90	>0.90	>0.90	>0.90	>0.50	>0.50
测量值	2.061	0.953	0.935	0.040	0.936	0.966	0.957	0.966	0.771	0.749
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

表 5 中:unstd. 为非标准化路径系数,在经过标准化后得到标准化路径系数 std.;S.E. 为标准误,衡量非标准化系数(unstd.)的抽样变异程度,用非标准化路径系数/标准误可得临界比 C.R. 值,当|C.R.| >1.96 时,表示该路径系数在 95% 置信水平下显著.回归结果中的个人属性变量和观测变量指向潜变量的标准化路径系数均显著,说明个人属性对潜变量具有显著影响,根据模型结果计算各个潜变量

表 5 MIMIC 模型回归结果

Tab.5 Regression results of the MIMIC model

变量关系	unstd.	std.	S.E.	C.R.	P	变量关系	unstd.	std.	S.E.	C.R.	P
Econ<---Edu	0.229	0.338	0.03	7.616	***	comf1<---Comf	1	0.741	—	—	—
Econ<---Job	−0.078	−0.231	0.015	−5.11	***	comf2<---Comf	1.038	0.73	0.06	17.291	***
Econ<---Age	−0.07	−0.118	0.026	−2.706	**	comf3<---Comf	0.956	0.673	0.059	16.271	***
Econ<---Gender	0.14	0.11	0.051	2.771	**	econ1<---Econ	1	0.649	—	—	—
Safe<---Income	0.127	0.299	0.017	7.298	***	econ2<---Econ	0.971	0.669	0.069	14.055	***
Safe<---Econ	0.585	0.519	0.066	8.893	***	econ3<---Econ	1.014	0.672	0.074	13.73	***
Conv<---Safe	0.459	0.526	0.048	9.465	***	safe1<---Safe	1	0.709	—	—	—
Conv<---Econ	0.505	0.514	0.058	8.674	***	safe2<---Safe	1.052	0.725	0.064	16.521	***
Conv<---Job	−0.021	−0.064	0.01	−2.216	*	safe3<---Safe	1.055	0.696	0.068	15.503	***
Comf<---Safe	0.354	0.387	0.056	6.339	***	relia1<---Relia	0.952	0.669	0.063	15.029	***
Comf<---Econ	0.515	0.499	0.068	7.572	***	relia2<---Relia	1	0.671	—	—	—
Relia<---Conv	1.036	0.947	0.07	14.896	***	relia3<---Relia	1.019	0.713	0.065	15.731	***
Comf<---Edu	0.063	0.09	0.025	2.569	**	conv1<---Conv	0.967	0.664	0.062	15.656	***
Comf<---Income	0.058	0.15	0.014	4.236	***	conv2<---Conv	0.983	0.667	0.063	15.629	***
—	—	—	—	—	—	conv3<---Conv	1	0.686	—	—	—

注:“*”“**”和“***”分别代表在 0.10、0.05 和 0.01 的水平上显著;“—”代表不显著。

的适配值。

3.3 SEM-MNL 模型参数标定

针对不同出行距离,基于问卷数据,量化各属性变量,分别构建只包含个人属性和出行属性的 MNL

模型和融合潜变量的 SEM-MNL 模型,运用 Stata 17.0 软件对 MNL 模型和 SEM-MNL 模型进行求解,得到两个模型在不同出行距离下的拟合优度结果如表 6 所示。

表 6 模型拟合优度

Tab.6 Model goodness-of-fit

模型拟合指标	短距离		中距离		长距离	
	MNL 模型	SEM-MNL 模型	MNL 模型	SEM-MNL 模型	MNL 模型	SEM-MNL 模型
Prob>chi2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
log likelihood	−646.821 1	−630.363 3	−726.725 5	−708.967 6	−648.591 1	−637.432 9
AIC	1 299.642 3	1 266.726 5	1 459.451	1 423.935 1	1 303.182 2	1 280.865 8
BIC	1 313.199 7	1 284.442 8	1 473.008 4	1 441.651 4	1 316.739 6	1 298.582 2
McFadden R^2	0.117 3	0.139 7	0.095 0	0.117 2	0.140 1	0.154 9

表 6 中:Prob>chi2 为模型卡方检验的显著性概率(P 值),检验模型是否包含任何有效信息,若 <0.05 ,则拒绝原假设,认为模型整体显著,至少有一个自变量对因变量有解释力;模型的对数似然值 log likelihood 是衡量在当前模型参数下,观察到样本数据的概率对数,值越大(越接近 0)表示模型拟合越好;赤池信息准则 AIC 和贝叶斯信息准则 BIC 越小,表示模型越好;McFadden R^2 衡量模型相对于零模型的拟合改善程度,用于同一数据集上模型之间的相对比较,值越大表示模型拟合越好。

综合分析 3 个模型拟合结果:SEM-MNL 模型在短、中、长 3 个距离段的拟合优度指标(AIC、BIC、McFadden R^2)均显著优于标准 MNL 模型,说明考虑个体异质性很有必要。然而,中距离模型的 McFadden 伪 R^2 (0.117 2)略低于短距离(0.139 7)和长距离(0.154 9)模型,这一结果表明中距离出行决策更具独

特复杂性。中距离是高铁与航空运输竞争最为激烈的区域,加上部分联程出行方案,3 类出行过程旅行时间相近,使得旅客的选择容易受到情境因素(如天气、具体时刻、公司政策、个人临时偏好等)及难以精确测量的心理权衡影响。这些影响因素增加了选择行为的随机性,从而导致模型解释力相对降低。相比之下,短距离和长距离出行中各交通方式的优势更为分明,旅客的决策规则更为清晰和一致,因此模型能够捕获大部分的系统性变异。

基于表 6 中的拟合优度指标,采用极大似然法对其进行参数估计,得到不同出行距离下,不含潜变量的 MNL 模型参数估计结果如表 7 所示。

为对比分析两种模型,将个人属性、出行属性及潜变量一同融入 SEM-MNL 模型中,得到不同出行距离下,不同出行方式影响效应的 SEM-MNL 模型参数估计结果如表 8 所示。

表 7 MNL 模型参数估计

Tab.7 MNL model parameter estimation

变量	短距离(以高铁直达为基准)			中距离(以航空直达为基准)			长距离(以航空直达为基准)		
	联程出行	普铁直达	大巴直达	联程出行	高铁直达	普铁直达	联程出行	高铁直达	普铁直达
Gender	-0.023	-0.572*	-0.546	-0.001	-0.082	-0.926**	-0.343*	-0.416	-0.34
Age	-0.088	0.009	-0.016	0.073	0.141	-0.448**	-0.163	-0.079	-0.131
Edu	-0.336***	-0.56***	-0.828***	-0.332***	0.014	-0.519**	-0.599***	-1.004***	-1.013***
Job=2	0.666**	-0.978	-0.2	0.472	0.008	-0.333	0.292	1.086**	0.844
Job=3	0.527*	0.413	-0.416	0.585*	-0.253	0.196	0.812**	1.389**	0.605
Job=4	1.14**	0.867	1.002	0.629	-0.724	0.912	0.632	0.676	0.975
Job=5	0.217	1.624	1.46	1.141	-19.036	1.98	0.182	0.318	-0.772
Job=6	0.912**	0.819	0.524	1.059***	0.582	0.404	0.875**	0.628	0.269
Job=7	-14.569	-14.888	-14.899	-14.636	-15.55	-12.95	-13.525	-12.578	-12.93
Job=8	-1.093	-15.46	-15.185	-0.737	-0.558	-14.185	-1.554	-14.306	-14.729
Income	0.157**	-0.211	-0.215	-0.084	-0.081	-0.278	-0.072	-0.29**	-0.489***
T_P=2	0.564	2.268**	1.925	1.64	-10.81	3.638***	0.586	2.01**	1.349
T_P=3	0.066	0.298	1.188	-0.124	1.128	1.169	0.323	0.721	0.678
T_P=4	-0.665**	0.011	0.833	-0.895***	1.2**	0.414	-0.287	0.202	0.131
T_P=5	-0.782***	-0.528	0.443	-0.743***	1.118**	0.12	-0.607**	0.808	0.152
T_P=6	-16.027	-15.313	-14.642	-2.343**	0.604	-12.977	-0.808	-13.983	-14.218
T_F	0.003	0.105	-0.247	0.213**	0.264**	0.483**	0.199*	0.552***	0.535***
_cons	0.87	1.397	2.245	1.259	-2.59**	1.985	2.868***	1.692	2.893**

注:“*”“**”和“***”分别代表在0.10、0.05和0.01的水平上显著。

表 8 SEM-MNL 模型参数估计

Tab.8 SEM-MNL model parameter estimation

变量	短距离(以高铁直达为基准)			中距离(以航空直达为基准)			长距离(以航空直达为基准)		
	联程出行	普铁直达	大巴直达	联程出行	高铁直达	普铁直达	联程出行	高铁直达	普铁直达
Gender	-0.115	-0.659**	-0.513	0	-0.084	-0.938**	-0.291	-0.398	-0.26
Age	-0.037	0.099	-0.098	0.127	0.224	-0.406*	-0.115	-0.017	-0.141
Edu	-0.411***	-0.543***	-0.8***	-0.279**	0	-0.345	-0.473***	-0.949***	-0.852***
Job=2	0.451	-1.127	-0.465	0.302	-0.087	-0.601	0.204	1.02**	0.781
Job=3	0.308	0.349	-0.912	0.38	-0.226	0.031	0.686**	1.238**	0.506
Job=4	0.963*	0.849	0.585	0.369	-0.634	0.764	0.461	0.563	0.802
Job=5	0.057	1.675	0.712	0.531	-15.42	1.417	-0.658	-0.27	-1.629
Job=6	0.743*	0.883	-0.339	0.75*	0.767	0.085	0.579	0.444	-0.157
Job=7	-16.635	-16.934	-16.785	-17.512	-17.938	-18.346	-15.498	-15.59	-15.401
Job=8	-1.41	-16.816	-16.857	-1.003	-0.424	-16.181	-1.732	-16.547	-16.436
Income	0.228***	-0.049	-0.171	0.037	0.076	-0.117	0.026	-0.282*	-0.371**
T_P=2	0.608	2.104**	1.893	1.565	-15.021	3.516**	0.477	2.147**	1.168
T_P=3	0.08	0.316	1.421	-0.137	1.158	1.262	0.339	0.7	0.74
T_P=4	-0.555**	0.07	0.705	-0.854***	1.295**	0.435	-0.238	0.344	0.05
T_P=5	-0.788***	-0.587	0.536	-0.723**	1.15**	0.114	-0.56*	0.849	0.225
T_P=6	-16.839	-17.082	-16.127	-2.223*	0.421	-15.237	-0.789	-15.971	-15.993
T_F	-0.028	0.147	-0.216	0.224**	0.273**	0.494**	0.186*	0.498***	0.554***
Econ	3.38***	2.733*	2.477	3.118***	1.874*	2.928*	1.886**	1.426	1.392
Safe	2.075***	1.155	2.121	1.973***	0.336	2.363	1.498**	1.652	1.057
Conv	-7.244***	-1.543	-10.264**	-5.343**	-2.279	0.292	-3.393	-4.411	-2.4
Relia	3.142**	-0.28	4.761*	1.295	1.576	-2.845	0.807	1.851	0.266
Comf	-1.053*	-2.058**	0.256	-1.477**	-1.578**	-3.193***	-1.542***	-0.813	-1.272
_cons	-0.265	0.945	3.778**	2.169**	-3.15**	3.307*	4.655***	2.222	5.362***

注:“*”“**”和“***”分别代表在0.10、0.05和0.01的水平上显著。

根据表8的显著性结果可知:联程出行有其特定的受众(如对成本敏感的机关人员、个体户等),它的核心吸引力在于其显著的经济性和安全性优势;然而,联程出行在便捷性与舒适性方面的固有短板是限制其发展的主要阻力.因此,联程出行的目标客群应定位于对价格高度敏感且重视安全的旅客群体.为提升市场竞争力,联程出行服务的优化应着重于改善便捷性(如提供无缝换乘服务)和舒适性(如优化中转环境)体验.

3.4 结果讨论

各影响因素对旅客出行方式选择的作用机制在3种不同出行距离情境下呈现出显著差异.

短距离出行:女性和高学历群体显著倾向于选择高铁直达,而对联程、普铁及大巴等出行方式的选择意愿较低,这与其对出行安全性、可靠性及时间可控性的较高要求有关.工人与学生群体受预算约束影响较大,对价格较为敏感,因而更偏好经济的联程出行.随着联程出行的服务质量提升,旅客对联程出行的接受度也会相应增强.此外,以旅游购物和上班上学为目的的旅客,可能因携带大件行李而更倾向于无需中转的高铁直达.出行属性偏好层面,重视经济性、安全性和可靠性的旅客更易选择联程出行,而关注便捷性与舒适性的旅客则更偏好高铁直达.

中距离出行:出于节省体力与提升舒适度的考虑,女性和年长旅客更偏好航空直达;高学历人群则因时间观念较强而倾向于选择航空直达.学生群体预算不足,时间充裕,对联程出行接受度较高.出行目的方面,看病就医旅客出于经济性考虑多选择普铁直达,而旅游、上班上学等旅客更倾向于航空或高铁直达.出行频率较高的旅客基于出行经验,对联程出行接受度更高.对比出行方案集属性发现,经济性与安全性对联程出行产生正向影响,便捷性则具有负向影响,舒适性对非航空直达类出行方式均有负向影响,表明在中距离出行中,联程出行的经济安全优势逐渐显现,而便捷性和舒适性有所不足,未来应从这两方面进行提升.

长距离出行:高学历与高收入人群对时间的敏感度较高,更倾向于选择航空直达.职业特征亦影响选择偏好,个体户出于对时间控制、成本确定性与出行效率的诉求,倾向于高铁直达;机关及事业单位人员依据差旅报销制度,权衡工作效率与个人舒适度后,对联程出行接受度较高.出行目的方面,就医旅客兼顾快捷与经济性,偏好高铁直达;上班上学旅客则更关注时间与舒适性,倾向于航空直达.高频

率出行者基于经验,追求“最优性价比”,更倾向于联程、高铁或普铁.对比该阶段出行方案集属性,经济性与安全性持续对联程出行产生正向影响,舒适性则呈显著负向影响,便捷性与可靠性的影响不显著,说明在长距离出行中,联程出行仍以经济安全见长,但舒适性不足.旅客在长距离出行中对便捷性与可靠性的要求相对较低.

4 结论

1) 通过与传统MNL模型对比,SEM-MNL模型在不增加实际应用的数据负担的情况下,表现出更优的拟合性能与预测准确性(短距离出行中SEM-MNL模型拟合优度较MNL模型提升19.1%;中距离出行提升23.4%;长距离出行提升10.6%),具有良好的实用性与可操作性,可为城际交通政策制定与运营优化提供更可靠的决策依据.

2) 城际出行方式选择行为同时受到显变量与潜变量的共同影响.除个人属性(如性别、学历、职业、收入)和出行特征(如出行目的、出行频率)外,经济性、安全性、便捷性、舒适性等心理潜变量同样具有显著解释力.因此,提升联程出行吸引力不仅需改善客观服务条件,更应注重对旅客心理感知的干预与引导,通过增强其经济性和安全感、优化换乘便捷性与舒适度,系统性提高联程出行的心理感知价值,从而有效提升其被选概率.

研究仅聚焦于出行者属性和心理潜变量对不同距离出行选择的影响,未引入方案层面属性变量(如各方式的具体时间、费用等).后续研究可进一步整合方案属性变量,构建更具现实精细度的选择模型,系统识别方案属性与决策者异质性之间的交互效应,从而更全面地揭示城际出行选择行为的内在机制及提高模型方法的适用范围.

参考文献(References):

- [1] GAUDRY M, DOMENCICH T A, MCFADDEN D. Urban travel demand: A behavioral analysis[J]. The Canadian Journal of Economics, 1977, 10(4): 724.
- [2] LIMTANAKOOL N, DIJST M, SCHWANEN T. The influence of socioeconomic characteristics, land use and travel time considerations on mode choice for medium- and longer-distance trips[J]. Journal of Transport Geography, 2006, 14(5): 327-341.
- [3] WANG W C, YUAN Z Z, LIU Y T, et al. A random parameter logit model of immediate red-light running behavior of pedestrians and cyclists at major-major intersections [J]. Journal of Advanced Transportation, 2019,

- 2019(1): 2345903.
- [4] 张航, 赵鹏, 乔珂, 等. 高速铁路旅客出行时间选择 Logit 模型与分析[J]. 铁道运输与经济, 2017, 39(1): 55—60.
- ZHANG Hang, ZHAO Peng, QIAO Ke, et al. Analysis on logit model of high-speed railway passengers' travel time choice[J]. Railway Transport and Economy, 2017, 39(1): 55—60. (in Chinese)
- [5] BEN-AKIVA M, MCFADDEN D, TRAIN K, et al. Hybrid choice models: Progress and challenges[J]. Marketing Letters, 2002, 13(3): 163—175.
- [6] BAHAMONDE-BIRKE F J, KUNERT U, LINK H, et al. About attitudes and perceptions: Finding the proper way to consider latent variables in discrete choice models[J]. Transportation, 2017, 44(3): 475—493.
- [7] VREDIN JOHANSSON M, HELDT T, JOHANSSON P. The effects of attitudes and personality traits on mode choice[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2006, 40(6): 507—525.
- [8] 鞠鹏, 周晶, 徐红利, 等. 基于混合选择模型的汽车共享选择行为研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17(2): 7—13.
- JU Peng, ZHOU Jing, XU Hongli, et al. Travelers' choice behavior of car sharing based on hybrid choice model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2017, 17(2): 7—13. (in Chinese)
- [9] 胡骥, 姚鸣, 刘艳, 等. 基于 SEM-MNL 模型的运输通道出行方式选择行为研究[J]. 铁道工程学报, 2017, 34(4): 80—85.
- HU Ji, YAO Ming, LIU Yan, et al. Research on the travel choice behaviors of transportation corridor based on SEM-MNL model[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2017, 34(4): 80—85. (in Chinese)
- [10] 唐立, 邹彤, 罗霞, 等. 基于混合 Logit 模型的网约车选择行为研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(1): 108—114.
- TANG Li, ZOU Tong, LUO Xia, et al. Choice behavior of taxi-hailing based on mixed-logit model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2018, 18(1): 108—114. (in Chinese)
- [11] 郝小妮, 石文瀚, 刘建荣, 等. 基于随机系数 Logit 模型的城市群城际出行方式选择行为研究[J]. 交通信息与安全, 2022, 40(5): 139—146.
- HAO Xiaoni, SHI Wenhan, LIU Jianrong, et al. An analysis of mode choice behavior of inter-city travel in urban agglomeration areas using a random-parameter logit model[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2022, 40(5): 139—146. (in Chinese)
- [12] 刘建荣, 郝小妮. 基于随机系数 Logit 模型的市内出行方式选择行为研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(5): 108—113.
- LIU Jianrong, HAO Xiaoni. Travel mode choice in city based on random parameters logit model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2019, 19(5): 108—113. (in Chinese)
- [13] HESS S, SPITZ G, BRADLEY M, et al. Analysis of mode choice for intercity travel: Application of a hybrid choice model to two distinct US corridors[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018, 116: 547—567.
- [14] WANG B Q, LI J J, JIANG F. Road-rail intermodal travel mode choice behavior considering attitude factors[J]. Sustainability, 2024, 16(14): 5995.
- [15] HUAN N, YAO E J, XIAO Y. Tourist preferences for air-high-speed rail intermodal transport: Insights from a mega-city region[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2025, 199: 104575.
- [16] LIN Q, XU T L, GRIFOLL M, et al. Passenger travel mode choice between short sea shipping and road transportation: A case from Zhoushan Archipelago (China)[J]. Journal of Navigation, 2025, 78(1): 1—19.
- [17] LIU Y A, JING Y, GUO S Y. Service attribute preferences of air-HSR transfer process from a combined perspective of resource-matching, perceived risk, and value theories[J]. Journal of Advanced Transportation, 2025, 2025(1): 7498989.
- [18] LIU S X, ZHU J C, EASA S M, et al. Travel choice behavior model based on mental accounting of travel time and cost[J]. Journal of Advanced Transportation, 2021, 2021(1): 4219396.
- [19] CHEN Q, YAN Y B, ZHANG X, et al. Impact of subjective and objective factors on subway travel behavior: Spatial differentiation[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(23): 15858.
- [20] CUI H J, LI M Z, ZHU M Q, et al. Investigating the impacts of urban-rural bus service quality on rural residents' travel choices using an SEM-MNL integration model[J]. Sustainability, 2023, 15(15): 11950.
- [21] LIU D Y, DU H B, SOUTHWORTH F, et al. The influence of social-psychological factors on the intention to choose low-carbon travel modes in Tianjin, China[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 105: 42—53.
- [22] 周涂强, 张佳琪, 郑四发, 等. 低碳出行导向下城市居民共享交通方式选择行为研究[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(6): 2060—2069.

- ZHOU Tuqiang, ZHANG Jiaqi, ZHENG Sifa, et al. Research on urban residents' shared transportation mode choice behavior under low-carbon travel orientation[J]. *Journal of Safety and Environment*, 2023, 23(6): 2060—2069. (in Chinese)
- [23] 陈月霞, 陈龙, 查奇芬, 等. 基于低碳心理潜变量Logit模型的出行方式预测模型[J]. *公路交通科技*, 2017, 34(9): 100—108.
- CHEN Yuexia, CHEN Long, ZHA Qifen, et al. A travel mode forecasting model based on low-carbon psychological latent variable logit model [J]. *Journal of Highway and Transportation Research and Development*, 2017, 34(9): 100—108. (in Chinese)
- [24] 叶玉玲, 韩明初, 陈俊晶. 基于出行链的城际旅客出行方式选择行为[J]. *同济大学学报(自然科学版)*, 2018, 46(9): 1234—1240.
- YE Yuling, HAN Mingchu, CHEN Junjing. Intercity passenger travel mode choice behavior based on trip chain[J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2018, 46(9): 1234—1240. (in Chinese)
- [25] 杨林远, 刘兰芬, 刘佳伟. 基于出行链的城际旅客多模式出行选择研究[J]. *铁道运输与经济*, 2024, 46(7): 61—68.
- YANG Linyuan, LIU Lanfen, LIU Jiawei. Multi-mode travel choice of intercity passengers based on travel chain[J]. *Railway Transport and Economy*, 2024, 46(7): 61—68. (in Chinese)
- [26] 马书红, 李阳, 岳敏. 考虑出行链的城际旅客换乘选择行为研究[J]. *北京交通大学学报*, 2020, 44(6): 74—81.
- MA Shuhong, LI Yang, YUE Min. Study on intercity passenger transfer mode choice based on travel chain[J]. *Journal of Beijing Jiaotong University*, 2020, 44(6): 74—81. (in Chinese)
- [27] LI X W, ZHANG S Y, WU Y, et al. Exploring influencing factors of intercity mode choice from view of entire travel chain [J]. *Journal of Advanced Transportation*, 2021, 2021(1): 9454873.
- [28] 杨励雅, 李娟. 居民出行链、出行方式与出发时间联合选择的交叉巢式Logit模型[J]. *北京大学学报(自然科学版)*, 2017, 53(4): 722—730.
- YANG Liya, LI Juan. Cross-nested logit model for the joint choice of residential location, travel mode, and departure time[J]. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, 2017, 53(4): 722—730. (in Chinese)
- [29] HUANG Y Q, GAO L J, NI A N, et al. Analysis of travel mode choice and trip chain pattern relationships based on multi-day GPS data: a case study in Shanghai, China[J]. *Journal of Transport Geography*, 2021, 93: 103070.
- [30] 项昀, 徐铖铖, 于维杰, 等. 基于人口迁徙大数据的城市对外交通客运方式优势出行距离研究[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2020, 20(1): 241—246.
- XIANG Yun, XU Chengcheng, YU Weijie, et al. Dominant trip distance of urban external passenger transport mode based on big data of migration[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2020, 20(1): 241—246. (in Chinese)
- [31] ENSTE D H, SCHNEIDER F. Shadow economies: Size, causes, and consequences [J]. *Journal of Economic Literature*, 2000, 38(1): 77—114.
- [32] 范梦醒, 齐金平, 郑向东, 等. 基于SEM-Logit模型及空间感知的河谷型城市出行行为研究[J]. *都市快轨交通*, 2024, 37(6): 41—47.
- FAN Mengxing, QI Jinping, ZHENG Xiangdong, et al. Travel behavior of river-valley-type city considering spatial perception based on SEM-logit[J]. *Urban Rapid Rail Transit*, 2024, 37(6): 41—47. (in Chinese)
- [33] ZHANG Z Q, ZHENG L. Consumer community cognition, brand loyalty, and behaviour intentions within online publishing communities: An empirical study of Epubit in China[J]. *Learned Publishing*, 2021, 34(2): 116—127.